שאלה 1 :

הוכחה :

יהי $S = s_1 s_2 \cdots s_n$

$T = t_1 t_2 \cdots t_n$

עימוד של S ו T הינו S^*, T^*

כך ש- $S^*, T^* \in \{A,C,G,T,-\}$ כך ש-

$|S^*| = |T^*|$ ו $\text{remove-}(S^*) = S$

$\text{remove-}(T^*) = T$

נסמן ב: P קבוצה המכילה כל העימודים האפשריים בין S ו T^*.

- P' קבוצה המכילה כל העימודים בין S ל- T, כך שלכל $1 \le i \le n$:

- כל s_i הוא מול -
- כל t_i הינו מול -

⇐ כלומר P' מייצג את כל העימודים האפשריים, כך שאין עימוד שיש בו t_i מול s_j!

⇐ קל לראות כי $P' \subseteq P$

ולכן $|P'| \le |P|$.

- כעת, נסדר את המחרוזות S^* ו T^* בטבלה כך שנשים בשורה הראשונה את S^* ובשורה השניה את T^*. ובכן תא j,S נמצא המייצג את האות מספר j ב- S^* והיא בשורה 1 בטבלה.

- כנ"ל עבור j,T

* חשוב להבדיל שלכל j עבור j,S ו j,T בדיוק אחד מהם שווה ל- "_" (אין התאמה של שתי אותיות)

* דוגמה לטבלה:

עבור $|S^*| = A \_ C \_ T \_$

$|T^*| = \_ T \_ A \_ A$

- מילוי הטבלה יהיה:

	j=1	j=2	j=3	j=4	j=5	j=6
S^*	A	_	C	_	T	_
T^*	_	T	_	A	_	A

* נשים לב כי $|T^*| = |S^*| = 2n$
כי מול כל אות מ- S או T
יש -.

* מספר הטבלאות האפשריות הוא
בדיוק |ק'|.

- נחסום את |ק'| מלמעלה:

למעשה, זה שקול לבחירת
n האותיות (של S או T)
מתוך שורה בגודל 2n, כי
שאר השורה ממולא באופן מיידי
ב- −, והשורה השנייה תמולא בדרך
שמול כל אות בשורה הראשונה
יש רווח בשורה השנייה.
ומול כל רווח (׳-׳) במיקום
$(1,j)$ יש ב- $(2,j)$ את
האות z_j.

⇐ קיבלנו כי $|ק'| = \binom{2n}{n}$

⇐ לפי נוסחת סטירלינג

$$\binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} = \Theta\left(\frac{4^n}{\sqrt{n}}\right)$$

ולכן, סך הכל קיבלנו כי:

$$\theta\left(\frac{4^n}{\sqrt{n}}\right)=\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}\approx\binom{2n}{n}=|P'|\lesssim|P|$$ ו

$\Leftarrow$ $|P|$ אקספוננ׳

שהוא.. בדיוק מרחב החיפוש ∎

* הסבר האלגוריתם של פונקציה Segment:

- יש לנו: $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$
- נרצה לחשב את הסט"ה מהממוצע לכל סגמנט:

$$x_{start}, x_{start+1}, \dots, x_{end}$$

נסמן $a = start, b = end$

and segment length $l = b-a+1$

נסמן $k=1,\dots,n$, $S_k = \sum_{i=1}^{k} x_i$! $S_0 = 0$

זה סכום הראשונים k

בנוסף נגדיר הראשונים הריבועים:

$Q_0 = 0$, $Q_k = \sum_{i=1}^{k} x_i^2$

⇐ ואז לפי שימוש המשתנים
בפונקציה Segment, נקבל:

$$s = S_{b+1} - S_a = \sum_{t=a}^{b} x_t$$

$$sq = Q_{b+1} - Q_a = \sum_{t=a}^{b} x_t^2$$

ואז ממוצע בסגמנט הוא:

$$\mu = \frac{s}{L}$$

החפרנו:

$$\sum_{t=a}^{b} x_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=a}^{b} x_t\right)^2}{b-a+1}$$

שזה $\frac{sq - s^2}{len}$ בקוד.

כי:

$$\sum_{t=a}^{b} (x_t - \mu)^2 = \underset{\substack{\shortparallel \\ sq}}{\sum x_t^2} - 2\mu \underbrace{\sum x_t}_{s} + \underbrace{L\mu^2}_{\mu = \frac{s}{L}} =$$

$$= sq - 2\mu s + L\mu^2 =$$ ולכן,

(מכיוון ש- $s = L\mu$) נקבל:

$$= sq - 2L\mu^2 + L\mu^2 = sq - L\mu = (*)$$

(ומכך ש- $\mu = \frac{S}{L}$) נציב ונקבל:

$$(*) = \frac{S^2}{L}$$

הסבר התכנון דינמי:

נסמן ב $C[i]$ את מחיר הסגמנטציה האופטימלי עבור $\{x_j\}_{j=1}^{i}$

אז:

$$C[i] = \min_{\substack{1 \le l \le q \\ l \le i}} \{ C[i-l] + error(x_{i-l+1 \dots i}) + p \}$$

כלומר עבור פתרון לתת מע"ה מאינדקס 1 עד $i-l$, ניקח את המחיר ונוסיף השגיאה מ- $i-l+1$ ל- i שזה הוספת סגמנט חדש + p שהוא מחיר הוספת סגמנט.

* מימוש לפתרון כזה יעלה ב- $O(n^3)$ במקרה הכי גרוע. (לא הספקתי למה, כי לא רוצה לשנות אותכב"ה).

⇐ מימשתי אלג' $O(nq)$ במקרה הגרוע.

* הוספת סכום רישות, ורישות
ריבועיות (prefix squares, prefix sum)
ועבור בכך שלא צריך כל
פעם לחשב את $\sum_{t=1}^{i} x_t$, $\sum_{j=1}^{i} x_j^2$

לשמור את שניהם במערכים S,Q
כך ש:-

$$S[i] = \sum_{t=1}^{i} x_t$$

$$Q[i] = \sum_{t=1}^{i} x_t^2$$

וכול:

$$S(a,b) = \sum_{a}^{b} x_t = S[b] - S[a-1]$$

$$\downarrow \text{סימון} \uparrow$$

$$Sq(a,b) = \sum_{a}^{b} x_t^2 = Q[b] - Q[a-1]$$

! האורך הוא

$$L = b-a+1$$

$$\mu = \frac{Sum(a,b)}{L}$$

ונשים לב כי:

$$error(a,b) = \sum_{t=a}^{b} (x_t - \mu)^2 = Sq(a,b) - \frac{S(a,b)^2}{L}$$

ואפשר לחשב את הכל
בזמן קבוע כשנבנה את המערך
S ! Q .

ונשתמש בקוד סגמנט אופטימלי

ונקבל :

* ניתוח זמן ריצה $O(n \cdot q)$

הסבר :

לפי ההסבר קודם, אפשר להגדיר
נוסחת הרקורסיה ל- :

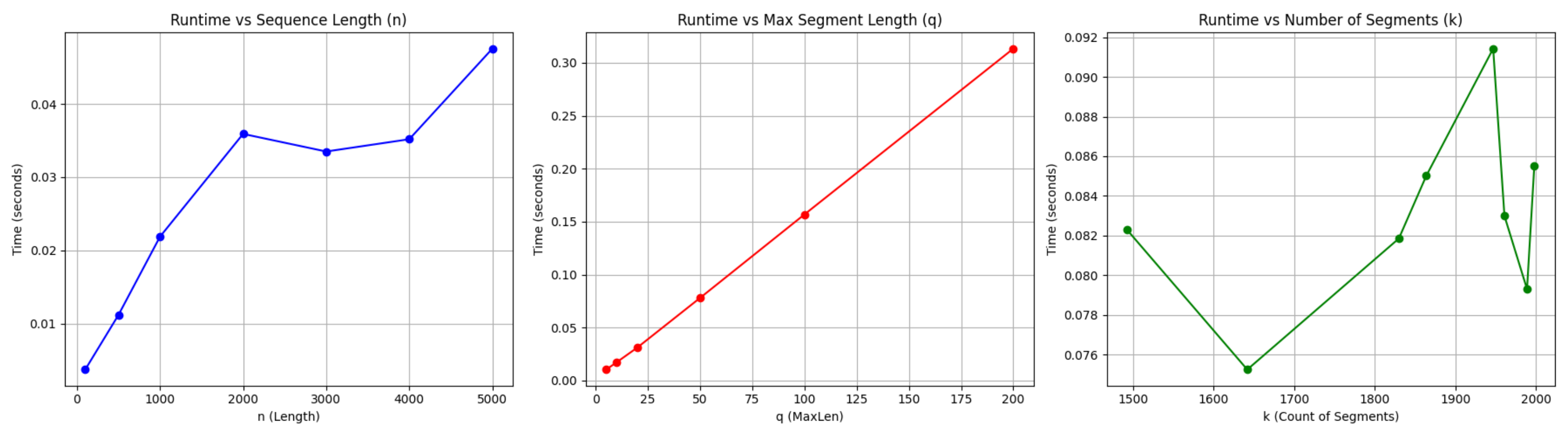
$$C[i] = \min_{\substack{j<i \\ i-j\le q}} \left(C[j] + error(j+1, i) + p \right)$$

ולכן עבור
$j = i-1, i-2, --, \max(0, i-q)$

ולכל i נבדוק לכל היותר
q מועמדים במקום i .

- לכל i $O(q)$ זמן ריצה

$\Leftarrow$ סך הכל $\boxed{O(n \cdot q)}$



א היה שימוש ב- Gemini לעזור לי לשפר את יצירת הגרפים לעיל.